



שיכון ובינוי

שיכון ובינוי

אפיון ממשק ל-anti-gravity-sb-landowner-sync

- טיוטה לאישור -

גרסת מסמך: 0.1

תאריך גרסה: 18/06/2026

שם הקובץ: anti-gravity-sb-landowner-sync_Tech_Spec_ETL_HE.html

מחבר מסמך: AntigraVity AI



ניהול גרסאות מסמך

#	תאריך	מבצע	גרסה	תיאור
1	18/06/2026	Antigravity AI	0.1	טיוטה ראשונה לאישור לקוח (פיתוח מחדש)

סקירה ואישורים

#	שם ותפקיד	תהליך	סטטוס אישור	חתימה	תאריך
1	אוהד פלד	סקירה טכנית ומקצועית	ממתין		
2	נציג שיכון ובינוי	אישור פונקציונלי ועסקי	ממתין		

תוכן עניינים

3	1. כללי
3	1.1 מטרת המסמך
3	1.2 מסמכים קשורים
3	2. דרישה
3	3. ארכיטקטורת הממשק
3	3.1 עקרונות מימוש
3	3.2 הערכת נפח פעילות
4	3.3 מודל הנתונים
4	3.4 הנחיות כלליות
4	3.5 פרמטרי מערכת
4	4. לוגיקת תהליך MuleSoft
4	4.1 פירוט שלבי התהליך
5	4.2 ממשק קריאת registrations מרייבו
5	4.3 ממשק קריאת owners ו-businessPartners מרייבו
5	4.4 ממשק כתיבה ועדכון ב-Salesforce



- 54.5 ממשק בדיקת בריאות (health)
65. מיפוי שדות
66. הנחות תכנון ושאלות פתוחות

משימות והערות

#	משימה	תאריך לביצוע	אחראי	תאריך ביצוע	מיקום באפיון
1	אימות נתוני קצב קריאה והגבלות OData API ברייבו	25/06/2026	שיכון ובינוי		סעיף 3.2
2	הגדרת מפתחות חיצוניים בבניין ופרויקט בסביבת הייצור של SF	25/06/2026	מנהל SF		סעיף 5



1. כללי

1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את האפיון הטכני לממשק האינטגרציה לסינכרון בעלי זכויות במקרקעין ממערכת ריינבו (Rainbow) למערכת סייילספורס (Salesforce). מטרת הממשק היא לקבל מידע מעודכן על בעלי הזכויות וחלקם היחסי לטובת הפקת מסמכי הערות אזהרה, ולשקף מידע זה ברמת הבניין והפרויקט בסיילספורס.

1.2 מסמכים קשורים

- מסמך אפיון פונקציונלי - אינטגרציה בעלי זכות בקרקע ריינבו - Salesforce (גרסה 1.0)
- מפרט ה-OData של מערכת ריינבו (Rainbow OData V4 Metadata)

2. דרישה

ממשק לילה מתוזמן שיקרא נתוני רישומים ובעלים ממאגר הנתונים של ריינבו (Rainbow OData API), ינקח רשומות פגות תוקף בסיילספורס, ויבצע עדכון/יצירה (Upsert) של רשומות שטוחות באובייקט `LandOwner__c` בסיילספורס (ללא יצירת ישויות Account וללא יצירת ישויות Project).

- סוג ממשק:** ממשק אצווה (Batch ETL) מתוזמן חד-כיווני.
- תדירות הרצה:** פעם אחת בלילה (ברירת מחדל בשעה 02:00 באזור הזמן ירושלים).
- זיהוי רשומות:** שימוש במזהה ייחודי מריינבו כמפתח חיצוני (External Key) לשם ביצוע Upsert.

3. ארכיטקטורת הממשק

3.1 עקרונות מימוש

הממשק ממומש על גבי פלטפורמת MuleSoft (Mule Runtime 4.6.0) ומבוסס על השלבים הבאים:

- שלב הניקוי (Purge):** מחיקה של רשומות שפג תוקפן (שדה `ToDate__c` קטן מהיום) מתוך אובייקט `LandOwner__c` בסיילספורס, בתנאי שלא הוזן להן עורך דין מטפל באופן ידני (שדה `Lawyer__c` ריק).
- שלב קריאת הנתונים:** קריאת כל הרשומות הפעילות מישות `registrations` בריינבו. מבוצע שימוש בדפדוף (OData nextLink) (Pagination) עד להבאת כל הרשומות.
- שלב העשרת הנתונים (Enrichment):** עבור כל רישום (Registration), שליפת הבעלים (Owners) המשויכים אליו, ועבור כל בעלים שליפת פרטי השותף העסקי (BusinessPartner) לקבלת פרטי הזיהוי (ת.ז./פ.ז.).
- שלב העדכון (Upsert):** בניית ישות שטוחה מבוססת מפתחות חיצוניים של פרויקט ובניין, ועדכון בסיילספורס במנות (Batches) של 200 רשומות.



3.2 הערכת נפח פעילות

- כמות רישומים פעילים צפויה : כ-5,000 עד 10,000 רשומות בריצה אחת.
- זמן ריצה מוערך : כ-10-15 דקות (תלוי במהירות התגובה של OData API וסיילספורס).



3.3 מודל הנתונים

יצירת רשומות שטוחות באובייקט `LandOwner__c`. רשומה זו אינה מקושרת ל- `Account` אלא מחזיקה את פרטי הבעלים כטקסט, ומקושרת באמצעות לוקאפ (Lookup) חיצוני לפרויקט (`Project__c`) ולבניין (`Building__c`).

3.4 הנחיות כלליות

- **מזהים חסרים:** אם אין ת.ח/פ. בריינבו, יש להמשיך בעיבוד ולשלוח את מה שיש ללא חסימה.
- **סינון רישומים:** אירועי רישום שאין להם כלל בעלים משויכים (zero owners) יסוננו ולא יועברו לסיילספורס.
- **ניהול שגיאות:** שגיאות תקשורת מול ריינבו יגררו ניסיונות חוזרים (Retries) עם השהייה (Backoff). שגיאה מול סיילספורס תעצור את הריצה. שגיאה ברשומה בודדת במהלך ה-Upsert תירשם בלוג, והתהליך ימשיך לשאר הרשומות.

3.5 פרמטרי מערכת

#	שם הפרמטר	סוג	תיאור
1	<code>http.port</code>	YAML (Integer)	פורט מאזין של הממשק (ברירת מחדל 8081)
2	<code>sync.cron</code>	YAML (String)	ביטוי קרון להרצת ה-Scheduler (0 0 2 * * ?)
3	<code>rainbow.analytics.host</code>	YAML (String)	כתובת שרת האנליטיקס של ריינבו
4	<code>salesforce.batchSize</code>	YAML (Integer)	גודל מנה לעדכון בסיילספורס (200)

4. לוגיקת תהליך MuleSoft

4.1 פירוט שלבי התהליך

שלב	שם השלב	פירוט הלוגיקה
1	Log Start	רישום התחלת תהליך בלוג: <code>anti-gravity-sb-landowner-sync - anti-gravity-landowner-sync-scheduler-flow - START</code>
2	Purge Stale Landowners	קריאת כל רשומות <code>LandOwner__c</code> בסיילספורס שפג תוקפן (תאריך קטן מהיום) ושדה עז"ד ריק, ומחיקתן.
3	Fetch Registrations	פנייה ל-OData API לקבלת כל הרישומים הנוכחיים (<code>isCurrentRegistration eq true</code>). תמיכה בדפדוף (<code>nextLink</code>).



שלב	שם השלב	פירוט הלוגיקה
4	Loop & Build Data	לכל רישום : קריאת הבעלים מריינבו. לכל בעלים : קריאת פרטי השותף העסקי. בניית רשומת <code>LandOwner__c</code> שטוחה.
5	Salesforce Upsert	חלוקה למנות של 200 רשומות וביצוע Upsert מבוסס מפתח חיצוני <code>External_Key__c</code> .
6	Log End	רישום סיום תהליך בלוג : <code>anti-gravity-sb-landowner-sync - anti-gravity-landowner-sync-scheduler-flow - END</code>



4.2 ממשק קריאת registrations מריינבו (Analytics OData)

1. שם ממשק	קריאת רישומי נכסים (Registrations)
2. תיאור כללי	שליפת רישומים נוכחיים ללא מפתח נכס ריק
3. מקור / יעד	מקור : מערכת ריינבו (Rainbow Analytics REST API)
4. לוגיקת הממשק	שליפה עם פילטר מובנה וטיפול בדפדוף רציף
5. מפרט גישה	GET <code>https://ziv-rainbow.net/api/analytics/odata/registrations?\$filter=isCurrentRegistration eq true and propertykey eq null</code>
6. קלט	אין (Query Parameters בלבד)
7. פלט	מבנה OData JSON של מערך Registrations

4.3 ממשק קריאת owners ו-businessPartners מריינבו

1. שם ממשק	קריאת בעלי זכויות ופרטי שותפים עסקיים
2. תיאור כללי	שליפה דו-שלבית להעשרת פרטי הבעלים המשוויכים לרישום והבאת מזהי ת.ז.ח.פ.
3. מקור / יעד	מקור : מערכת ריינבו (Analytics & Operation REST APIs)
4. לוגיקת הממשק	לכל רישום : פנייה ל- <code>/owners</code> עם מפתח הרישום. לכל בעלים : פנייה ל- <code>/businessPartners</code> לקבלת פרטי הזיהוי.
5. מפרט גישה	GET <code>https://ziv-rainbow.net/api/analytics/odata/owners?\$filter=toDate eq null and registrationKey eq {Key}</code> GET <code>https://ziv-rainbow.net/api/operation/odata/businessPartners?\$filter=id eq {PartnerId}</code>
6. קלט	אין (Query Parameters בלבד)
7. פלט	פרטי השותף העסקי (שם, סוג מזהה, מספר מזהה וכתובת)

4.4 ממשק כתיבה ועדכון ב-Salesforce

1. שם ממשק	עדכון ויצירת בעלי זכויות (Upsert Landowners)
2. תיאור כללי	ביצוע עדכון או יצירה של רשומת בעלי זכויות שטוחה מבוססת מפתח חיצוני
3. מקור / יעד	יעד : מערכת (Salesforce (Custom Object LandOwner__c
4. לוגיקת הממשק	Upsert מבוסס מפתח <code>External_Key__c</code> במנות של 200 רשומות.



ספריות (SOAP Web Services API v59.0) Salesforce Connector	5. מפרט גישה
מערך ישויות LandOwner__c הכולל שדות מזהי בניין ופרויקט.	6. קלט
מערך תוצאות הצלחה/כישלון עבור כל רשומה.	7. פלט

4.5 ממשק בדיקת בריאות (health)

בדיקת בריאות של שרת האינטגרציה (Health Check)	1. שם ממשק
חשיפת נקודת קצה לבדיקת סטטוס השרת ומערכות הניטור	2. תיאור כללי
מקור: מערכת ניטור / דפדפן יעד: שרת MuleSoft	3. מקור / יעד
החזרת מחרוזת "OK" בקוד תגובה 200.	4. לוגיקת הממשק
GET http://localhost:8081/health	5. מפרט גישה
אין	6. קלט
"OK" (text/plain)	7. פלט



5. מיפוי שדות

מיפוי ישויות ריינבו לישות LandOwner__c בסיילספורס :

#	מערכת מקור (ריינבו)	מערכת יעד (SF)	סוג נתונים	הערות
1	Owners.businesspartner name	Name	Text (80)	חובה. חיתוך ל-80 תווים למניעת חריגת אורך.
2	businessPartner.idtype e	Idtype__c	Picklist	סוג זיהוי (ח.פ / ת.ז.)
3	Owners.businesspartner legalidnumber	IdNumber__C	Text (50)	מספר זיהוי
4	Owners.businesspartner address	Address__c	Text (255)	כתובת שותף
5	registration.righttyp e	Essence__c	Text (100)	מהות הזכות במקרקעין (למשל: חכירה)
6	Owners.ownershippercen t	OwnershipPercent__c	Percent	אחוז הבעלות בזכות
7	owner.id	External_Key__c	Text (50)	מפתח חיצוני לביצוע ה-Upsert (חובה)
8	Project_code	Project__r.Project_Cod e__c	Lookup	חובה. מזהה פרויקט חיצוני.
9	buildingCode	Building__r.BuildingCo de__c	Lookup	אופציונלי. קישור רק אם קיים מזהה בניין.
10	plot__c	Plot__c	Text (100)	מגרש (לפרויקטים של קרקעות)
11	owners.toDate	ToDate__c	Date	משמש לזיהוי רשומות ישנות למחיקה בריצה הבאה.

6. הנחות תכנון ושאלות פתוחות

הנחות תכנון:



הנחה	הסבר והצדקה	השפעה אם ההנחה שגויה
תאימות שדות Lookup חיצוניים	מזהי פרויקט ובניין מנוהלים בסיילספורס על בסיס מפתחות קוד זהים לריינבו.	שגיאות Upsert של סיילספורס על היעדר ישויות אב מקושרות.
אין צורך ביצירת Accounts	הבעלים נשמרים כמידע טקסטואלי שטוח בלבד ללא יצירת ישויות שותפים בסיילספורס.	נדרש תכנון מחדש של המיפוי ויצירת תלויות Accounts.

שאלות פתוחות:

שאלה לבירור	מדוע זה חשוב	הצעת ברירת מחדל מוצעת
קצב רענון נתונים והשפעת הרצה חוזרת	האם יש סיכוי שמידע על בעל זכויות שנמחק בשלב הניקוי יישמר עקב אי-זמינות זמנית בריצה.	ביצוע הניקוי (Purge) מבוצע כחלק אינטגרלי מתוך תהליך הריצה התקינה בלבד.